

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：需求定义文档 1

 文档信息 1

 修订记录 2

 1. 文档目的 2

 2. 项目背景 2

 3. 项目目标 2

 3.1 业务目标 2

 3.2 工程目标 2

 4. 用户角色分析 2

 5. 业务场景描述 3

 5.1 场景一：真实数据导入与检查 3

 5.2 场景二：构建训练样本 3

 5.3 场景三：训练模型并监控过程 3

 5.4 场景四：评估与结果展示 3

 6. 总体需求概述 3

 6.1 典型业务流程细化 3

 7. 功能需求列表 4

 7.1 数据接入与管理 4

 7.2 预处理与特征工程 4

 7.3 退化分析与标签构造 4

 7.4 模型训练与预测 4

 7.5 评估、可视化与实验管理 4

 8. 非功能需求列表 4

 8.1 可用性 4

 8.2 可维护性 4

 8.3 可复现性 4

 8.4 可测试性 4

 8.5 性能与资源约束 5

 9. 数据需求 5

 10. 运行环境需求 5

 11. 约束条件 5

 11.1 需求验收口径 5

 12. 验收目标 5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：需求定义文档

文档信息

项目	内容
文档名称	需求定义文档
文档编号	SE-PHM-PROP-04
文档阶段	开题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14

项目	内容
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	业务目标、用户角色、总体需求和验收目标

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 文档目的

本文档用于在需求规格说明书编写之前，先从项目目标、用户角色、业务场景和总体需求角度，统一团队对“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”的理解。文档重点不是细化到每条正式规格，而是明确系统为什么做、给谁做、解决什么问题、需要达到什么程度。

2. 项目背景

在工业生产环境中，轴承退化会直接影响旋转设备的稳定运行。相比发生故障后再维修或按照固定周期进行保养，预测性维护更强调利用设备运行数据提前识别退化趋势，从而降低停机损失和维护成本。课程项目选择“工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现”作为研究对象，一方面因为轴承数据公开资源较丰富，另一方面因为该场景能够覆盖完整的软件工程生命周期。

3. 项目目标

项目目标分为业务目标和工程目标两个层面。

3.1 业务目标

- 1. 对轴承运行数据进行导入、组织和管理。
- 2. 对振动和温度信号进行预处理和特征分析。
- 3. 预测轴承剩余寿命与未来失效风险。
- 4. 展示退化趋势、预测曲线和实验结果。

3.2 工程目标

- 1. 构建一个可扩展的 Python 工程，而不是临时脚本集合。
- 2. 统一使用 uv 管理环境，确保项目可复现。
- 3. 通过清晰接口支持不同数据集、不同模型和不同实验配置。
- 4. 输出完整的课程文档、测试计划和答辩材料。

4. 用户角色分析

本项目不是面向大规模商业部署的 Web 系统，因此角色主要围绕课程项目和实验使用场景定义。

角色	关注点	典型操作
开发者	模块接口、代码结构、扩展能力	接入新模型、修改预处理、增加指标
测试人员	功能正确性、数据链路、结果可导出	执行单元测试、集成测试、确认测试
实验使用者	训练配置、实验记录、图表输出	选择数据集、配置模型、查看结果
课程评审人员	项目完整度、规范性、可演示性	查看文档、运行示例、检查结果展示

5. 业务场景描述

5.1 场景一：真实数据导入与检查

实验使用者提供 XJTU-SY 或 PHM2012 / FEMTO 的本地目录，系统需要识别数据实体、加载振动与温度通道，并提供基础的数据有效性检查。

5.2 场景二：构建训练样本

使用者选择预处理策略、窗口长度、步长和标签构造方式，系统根据实体数据构建 RUL 回归、退化阶段标注或健康指标预测数据集。

5.3 场景三：训练模型并监控过程

使用者选择 CNN、RNN、Transformer 等模型和训练参数，系统执行训练过程，并通过回调完成早停、TensorBoard 记录、梯度异常监控和实验配置保存。

5.4 场景四：评估与结果展示

训练完成后，系统输出 MAE、RMSE、PHM2012 Score、PHM/RUL 非对称惩罚 Score 等指标，并生成预测曲线、阶段图、误差分布图、RUL 曲线或注意力热图，供结果分析和答辩展示。

6. 总体需求概述

为保证文档和实现的一致性，系统需求统一拆分为五类模块需求。

模块编号	模块名称	总体目标
M1	数据接入与管理	让真实数据可稳定导入、可统一抽象、可导出复用
M2	预处理与特征工程	为不同模型提供可复用的输入构造能力
M3	退化阶段划分与标签构造	支持多任务训练的标签生成和阶段识别
M4	模型训练与预测	支持多模型训练、预测模式和过程监控
M5	评估、可视化与实验管理	支持结果衡量、图表展示和实验复现

6.1 典型业务流程细化

流程	用户操作	系统响应	验收关注点
数据接入	指定 XJTU-SY 或 PHM2012 本地目录	系统识别工况、轴承编号、通道和快照顺序	目录缺失时给出明确错误；加载后样本数、通道数和时间顺序正确
特征分析	选择轴承和通道生成特征曲线	输出 RMS、峰值、峭度、健康指标等趋势	曲线能反映后期振动增强，图表含标题、轴和单位说明
RUL 训练	选择模型、epoch 和输出目录	执行训练并生成 history、metrics、predictions	训练过程真实执行，输出文件可追踪
论文复现	运行指定 notebook 或 workflow	生成两个数据集上的对比指标表	包含 RMSE、NormalizedRMSE、R2、Score 和 prediction_count
结果解释	查看指标与曲线	系统说明误差、方向偏差和适用边界	不把小样本训练结论夸大工业部署效果

7. 功能需求列表

7.1 数据接入与管理

1. 支持 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集目录加载。
2. 支持将单个轴承实体抽象为统一对象。
3. 支持 CSV、PKL 等格式导入导出。
4. 支持记录通道信息、采样率、源文件等元数据。

7.2 预处理与特征工程

1. 支持滑动窗口切分。
2. 支持归一化和标准化。
3. 支持 RMS、峰值、方差、峭度等时域特征。
4. 支持 FFT 相关频域特征。
5. 支持原始序列建模与特征建模两种输入方式。

7.3 退化分析与标签构造

1. 支持剩余寿命标签生成。
2. 支持 3sigma 与 FPT 阶段划分。
3. 支持健康指标序列标签生成。
4. 支持为不同任务返回统一数据集对象。

7.4 模型训练与预测

1. 支持 CNN、RNN、Transformer、MLP 等模型。
2. 支持端到端预测、单步滚动预测和多步滚动预测。
3. 支持不确定性估计。
4. 支持自定义 Epoch 回调。
5. 支持 EarlyStopping、TensorBoard、梯度报警等内置回调。

7.5 评估、可视化与实验管理

1. 支持 MAE、MSE、RMSE、MAPE、PHM2012 Score、PHM/RUL 非对称惩罚 Score 等指标。
2. 支持误差分布图、退化阶段图、预测曲线、注意力热图。
3. 支持实验配置、历史记录、预测结果和模型检查点导出。
4. 支持 TensorBoard 日志输出。

8. 非功能需求列表

8.1 可用性

系统应提供清晰的 API 调用方式和示例，使实验使用者可以按照“加载数据、构建样本、训练模型、测试评估”的流程快速完成一次实验。

8.2 可维护性

系统应采用模块化目录结构，模块之间通过清晰接口协作，新模型或新预处理方法应能在不破坏主流程的前提下接入。

8.3 可复现性

系统应保存训练配置、超参数、训练历史和结果文件，以便在不同机器或不同时间复现实验结果。

8.4 可测试性

系统的核心模块应具备可单测、可集成测试的结构，不依赖隐式全局状态。

8.5 性能与资源约束

在课程项目环境下，应保证小规模样本训练和测试能够在个人开发设备上完成，不以大规模 GPU 集群为前提。

9. 数据需求

1. 输入数据以轴承振动信号为主，可包含温度通道。
2. 数据组织形式应兼容多层目录、压缩包解压目录和本地缓存目录。
3. 数据标签既包括真实时间序列位置，也包括系统构造的 RUL、阶段标签和健康指标。
4. 数据输出至少支持 CSV 和 PKL 两种格式，便于查看和后续分析。

10. 运行环境需求

项目	要求
操作系统	macOS、Linux、Windows 之一
Python	3.11 及以上
环境管理	uv
核心依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、matplotlib、seaborn、tensorboard
开发工具	Git、pytest、Pandoc（用于文档导出）

11. 约束条件

1. 开发语言统一为 Python，不引入其他主语言实现核心流程。
2. 环境管理统一使用 uv，避免多人环境口径不一致。
3. 文档、代码和测试必须使用统一术语和统一模块划分。
4. 项目为课程实验系统，不以商业级高并发或实时在线部署为目标。

11.1 需求验收口径

项目验收时按“能否运行、结果是否可解释、文档是否能追溯”三个层级判断：

1. 运行层：示例 notebook 可执行，核心测试通过，真实数据目录存在时能够读入 XJTU-SY 和 PHM2012。
2. 解释层：每个主要模型输出 RMSE/MAE/Score 等指标，同时提供 RUL 曲线或特征曲线辅助说明。
3. 追溯层：训练配置、输出目录、指标 CSV、测试命令和文档结论之间能够对应，不出现“文档说有、代码不能跑”的情况。

12. 验收目标

需求定义阶段的验收目标如下：

1. 团队对项目名称、技术栈、模块划分和时间安排达成一致。
2. 需求边界清楚，能够作为 SRS 的前置输入。
3. 角色、场景、功能和非功能需求描述完整，无明显冲突。
4. 所有后续文档均应以本文件的术语和模块划分为基础。